

디오판투스[1]

[문제] 계수 c_i와 R 모두가 양의 정수인 Diophantus 방정식이 아래와 같이 주어진다. 여러분은 이 방정식을 만족하는 정수해 $< x_i >$의 개수(number of solutions)를 찾아야 한다.

$$c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + c_3 \cdot x_3 + \cdots c_n \cdot x_n = R, \quad c_i, x_i \in Z^+$$

예를 들어 $13x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 70$의 해 (x_1, x_2, x_3, x_4)는 아래와 같이 모두 15개이다.

$13x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 70$ 의 모든 해 (x_1, x_2, x_3, x_4)		
1 1 4 5	1 6 4 1	2 3 1 5
1 2 2 7	1 7 2 3	2 5 2 2
1 3 5 2	1 10 1 2	2 8 1 1
1 4 3 4	2 1 5 1	3 1 1 4
1 5 1 6	2 2 3 3	3 3 2 1

[입출력] 입력과 출력은 stdio와 stdout을 사용한다. 입력 파일의 첫 줄에는 변수의 개수 n이 주어진다. 단 $3 \le n \le 10$ 이다. 그 다음 줄에는 각 변수 x_n의 계수 $c_i \ge 1$ 공백을 두고 순서대로 주어진다. 그리고 마지막 줄에는 양의 정수 R이 주어진다. 단 $10 \le R \le 10{,}000$ 이다. 여러분은 이 부정 방정식 해(solutions)이 S개라고 할 때 **S%19991**[2] 값을 출력해야 한다. S가 정수 C++의 int 범위를 초과할 수도 있기 때문에 이 mod 값을 출력하게 한다.

[예제]

stdio	**stdout**
4 //N=4 13 4 7 5 70 // R= 70	15
8 // N=8 142 167 152 142 197 198 252 200 5127 // R= 5127	6112

[제한조건] 코드는 **diophan.{c,cpp,py}**이며. 허용 시간은 1.0 초이다. 문제는 쉬우나 생각없이 looping을 사용하면 time out이 될 수 있다. 잘 준비된 stack을 사용해야 한다.

---

1) 알렉산드리아의 디오판토스(Diophantus, 고대 그리스어: Διόφαντος ὁ Ἀλεξανδρεύς 디오판토스 호 알렉산드레우스, 200년 또는 214년 ~ 298년 또는 330년)는 알렉산드리아에서 활동한 고대 그리스의 수학자이다. 정수를 계수로 가지는 방정식(디오판토스 방정식)에 대한 연구로 유명하다. 이와 같은 연구 내용을 "산학"(算學, 라틴어: <Arithmetica 아리트메티카>이라는 책에 정리했다.

2) long long 의 범위를 넘어가는 정도의 큰 수를 답이 나오는 경우 흔히 사용하는 방법